Calculs dans une base de données

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Table des matières

I. Utiliser les fonctions de base de données 3

II. Exercice : Quiz 6

III. Utiliser des sous-totaux dans un tableau de données 7

IV. Exercice : Quiz 10

V. Utiliser la fonction SOUS-TOTAL 11

VI. Exercice : Quiz 14

VII. Utiliser la fonction SOMMEPROD 15

VIII. Exercice : Quiz 17

IX. Essentiel 17

X. Auto-évaluation 17

A. Exercice 17

B. Test 18

Solutions des exercices 19

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

I. Utiliser les fonctions de base de données

Contexte

Ce cours a pour but de vous apprendre à faire des calculs dans une base de données. Nous verrons les fonctions de bases de données telles que :

- BDNB
- BDNBVA
- BDSOMME
- BDMOYENNE
- BDMAX
- BDMIN
- NB.SI.ENS
- SOMME.SI.ENS
- MOYENNE.SI.ENS

Nous apprendrons aussi à utiliser des sous-totaux dans une base de données et la fonction sous-total. Nous terminerons ce cours avec la fonction SOMMEPROD.

Une base de données Excel, ou BDD Excel, permet de stocker et de manipuler des données de manière structurée.

Pour créer une base de données solide, voici un rappel de quelques règles à respecter :

- Mettre ses données sous forme de tableaux Excel,
- Une feuille = une base de données,
- La première ligne ne contient que des en-têtes de colonnes, pas de doublons,
- Pas de cellules, ni de lignes, ni de colonnes vides,
- Utiliser le filtre automatique d'Excel,
- Une seule formule par colonne.

Pour exploiter au mieux une base de données, voici quelques fonctions :

Fonction	Description
BDNB	Compte le nombre de cellules d'une base de données qui contiennent des nombres.
BDNBVAL	Compte les cellules non vides d'une base de données.
BDSOMME	Ajoute les nombres dans la colonne de champ des enregistrements de la base de données, qui répondent aux critères.
BDMOYENNE	Renvoie la moyenne des entrées de base de données sélectionnées.
BDMAX	Renvoie la valeur maximale des entrées de base de données sélectionnées.
BDMIN	Renvoie la valeur minimale des entrées de base de données sélectionnées.
NB.SI.ENS	Compte le nombre de cellules à l'intérieur d'une plage qui répondent à plusieurs critères.
SOMME.SI.ENS	Ajoute les cellules d'une plage qui répondent à plusieurs critères.
MOYENNE.SI.ENS	Renvoie la moyenne (arithmétique) de toutes les cellules qui répondent à plusieurs critères.

Ces fonctions de bases de données permettent de faire des filtres complexes.

Syntaxe des fonctions BD

=BDNB (base de données, champ ; critères)

Base de données : argument obligatoire. La base de données représente une plage de cellules sous forme de tableau. La première ligne de la base de données contient les étiquettes de chaque colonne. Chaque cellule contient une information appelée enregistrement, et les colonnes de données sont appelées des champs.

Champ : argument obligatoire. Il indique la colonne à lire dans la fonction.

Critères : argument obligatoire. À choisir dans une zone de critère ou seront spécifiées les étiquettes de colonnes, avec en-dessous les critères voulus.

Méthode

Tout d'abord, créez la base de données et la mettre sous forme de tableau.

Base_de_Données

Références	Produits	Couleurs	Prix	Nombre de ventes
0001	Oreillers	Rouge	15,00 €	542
0002	Couette	Bleu	45,00 €	1203
0003	Drap	Vert	17,00 €	952
0004	Traversin	Jaune	14,00 €	325
0005	Oreillers	Bleu	15,00 €	546
0006	Couette	Vert	45,00 €	1235
0007	Drap	Jaune	17,00 €	951
0008	Traversin	Rouge	14,00 €	264
0009	Oreillers	Vert	15,00 €	624
0010	Couette	Jaune	45,00 €	1284
0011	Drap	Bleu	17,00 €	963
0012	Traversin	Rouge	14,00 €	321
0013	Oreillers	Bleu	15,00 €	687
0014	Couette	Vert	45,00 €	2986
0015	Drap	Jaune	17,00 €	789
0016	Traversin	Rouge	14,00 €	624
0017	Oreillers	Rouge	15,00 €	354
0018	Couette	Vert	45,00 €	1674
0019	Drap	Jaune	17,00 €	941
0020	Traversin	Bleu	14,00 €	269

Ensuite, créez une zone de critères indépendante reprenant l'intitulé exact des colonnes de la base de données. N'hésitez pas à utiliser la validation de données pour faciliter l'utilisation des critères.

	A	B	C	D
1				
2		Zone critères		
3		Produits	Couleurs	Prix
4		Oreillers	Rouge	15,00 €

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Il ne vous reste plus qu'à utiliser les fonctions pour effectuer des calculs rapidement dans la base de données.

Nombre de ventes		
Fonction	Formule	Résultat
BDNB	=BDNB(Tableau12[#Tout];Tableau12[[#En-têtes];[Nombre de ventes]];B3:D4)	2
BDNBVAL	=BDNBVAL(Tableau12[#Tout];Tableau12[[#En-têtes];[Nombre de ventes]];B3:D4)	2
BDSOMME	=BDSOMME(Tableau12[#Tout];Tableau12[[#En-têtes];[Nombre de ventes]];B3:D4)	896
BDMOYENNE	=BDMOYENNE(Tableau12[#Tout];Tableau12[[#En-têtes];[Nombre de ventes]];B3:D4)	448
BDMAX	=BDMAX(Tableau12[#Tout];Tableau12[[#En-têtes];[Nombre de ventes]];B3:D4)	542
BDMIN	=BDMIN(Tableau12[#Tout];Tableau12[[#En-têtes];[Nombre de ventes]];B3:D4)	354

Attention **Correspondance des noms de champs et présentation des critères**

Pour que les fonctions BDNB, BDNBVAL et autres fonctions de base de données fonctionnent correctement, il est indispensable de respecter deux règles :

- Le nom du champ (colonne) utilisé dans la formule doit être identique à celui du tableau (même orthographe, ponctuation, accents, majuscules et espaces).
- La zone de critères doit être présentée de façon verticale, c'est-à-dire avec le nom du champ en en-tête, et les critères placés juste en dessous, sur une seule colonne.

Ces deux éléments sont essentiels : en cas d'erreur de nom ou de présentation, la fonction renverra 0 ou #VALEUR!.

Calculer le nombre de cellules avec une condition

=NB.SI.ENS (plage critères 1 ; critères 1 ; [plage critères 2 ; critères 2] …)

La syntaxe de la fonction NB.SI.ENS contient les arguments suivants :

Plage critères 1 : argument obligatoire. C'est la première plage dans laquelle évaluer les critères associés.

Critères 1 : argument obligatoire. Critères qui déterminent les cellules à compter.

[Plage critères 2 ; critères 2], [plage critères 3 ; critères 3] ; [plage critères 4 ; critères 4] … : arguments facultatifs. Plages supplémentaires et leurs critères associés. Jusqu'à 127 paires de plage/critères sont autorisées.

B1	Nombre de cellules dont le nombre de ventes est >500				
B2	Fonction	Couleurs	Nombre de ventes	Résultats	Formule utilisée
B3	NB.SI.ENS	Rouge	>500	2	=NB.SI.ENS(Tableau12[Couleurs];B33;Tableau12[Nombre de ventes];">500")
B4	NB.SI.ENS	Bleu	>500	4	=NB.SI.ENS(Tableau12[Couleurs];B34;Tableau12[Nombre de ventes];">500")
B5	NB.SI.ENS	Vert	>500	4	=NB.SI.ENS(Tableau12[Couleurs];B35;Tableau12[Nombre de ventes];">500")
B6	NB.SI.ENS	Jaune	>500	3	=NB.SI.ENS(Tableau12[Couleurs];B36;Tableau12[Nombre de ventes];">500")

Calculer une somme avec une condition

=SOMME.SI.ENS (Plage_somme, plage_critères1, critère1, [plage_critère2, critère 2], …)

La syntaxe de la fonction SOMME.SI.ENS contient les arguments suivants :

Plage_somme : argument obligatoire. C'est la plage de cellules à additionner.

Plage_critères1 : argument obligatoire. C'est la plage évaluée avec **Critère 1**.

Plage_critères1 et **Critère 1** forment une paire utilisée pour la recherche de critères spécifiques. Lorsque les éléments de la plage sont trouvés, leurs valeurs correspondantes dans **Somme_plage** sont ajoutées.

Critère 1 : argument obligatoire. C'est le critère qui détermine les cellules dans lesquelles **Plage_critères1** sera ajouté.

Plage_critères2 ; critère 2 ; Plage_critères3 ; critère 3 ; Plage_critères4 ; critère 4 ; … : argument facultatif. Ce sont les plages supplémentaires et leurs critères associés. Jusqu'à 127 paires de plage/critères sont autorisées.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Exemple

38	Nombre de produits par couleur				
39	Fonction	Produits	Couleurs	Résultats	Formule utilisée
40	SOMME.SI.ENS	Oreillers	Rouge	896	=SOMME.SI.ENS(Tableau12[Nombre de ventes];Tableau12[Couleurs];C40;Tableau12[Produits];B40)
41	SOMME.SI.ENS	Couette	Bleu	1203	=SOMME.SI.ENS(Tableau12[Nombre de ventes];Tableau12[Couleurs];C41;Tableau12[Produits];B41)
42	SOMME.SI.ENS	Drap	Vert	952	=SOMME.SI.ENS(Tableau12[Nombre de ventes];Tableau12[Couleurs];C42;Tableau12[Produits];B42)
43	SOMME.SI.ENS	Traversin	Jaune	325	=SOMME.SI.ENS(Tableau12[Nombre de ventes];Tableau12[Couleurs];C43;Tableau12[Produits];B43)

Calculer une moyenne avec une condition

=MOYENNE.SI.ENS (Plage_moyenne ; plage_critères1 ; critère 1 ; [plage_critères2 ; critère 2] ; ...)

La syntaxe de la fonction MOYENNE.SI.ENS contient les arguments suivants :

Plage_moyenne : argument obligatoire. Une ou plusieurs cellules dont la moyenne doit être calculée, y compris des nombres ou des noms, des tableaux ou des références qui contiennent des nombres.

Plage_critères1 et **Critère 1** forment une paire utilisée pour la recherche de critères spécifiques. Lorsque les éléments de la plage sont trouvés, leurs valeurs correspondantes dans **Plage_moyenne** sont ajoutées.

Critère 1 : argument obligatoire. C'est le critère qui détermine les cellules dans lesquelles **Plage_critères1** sera ajouté.

Plage_critères2 ; critère 2 ; Plage_critères3 ; critère 3 ; Plage_critères4 ; critère 4 ; ... : argument facultatif. Plages supplémentaires et leurs critères associés. Jusqu'à 127 paires de plage/critères sont autorisées.

Exemple

45	Moyenne de ventes de produits par couleurs				
46	Fonction	Produits	Couleurs	Résultats	Formule utilisée
47	MOYENNE.SI.ENS	Oreillers	Bleu	617	=MOYENNE.SI.ENS(Tableau12[Nombre de ventes];Tableau12[Couleurs];C47;Tableau12[Produits];B47)
48	MOYENNE.SI.ENS	Couette	Jaune	1284	=MOYENNE.SI.ENS(Tableau12[Nombre de ventes];Tableau12[Couleurs];C48;Tableau12[Produits];B48)
49	MOYENNE.SI.ENS	Drap	Bleu	963	=MOYENNE.SI.ENS(Tableau12[Nombre de ventes];Tableau12[Couleurs];C49;Tableau12[Produits];B49)
50	MOYENNE.SI.ENS	Traversin	Rouge	403	=MOYENNE.SI.ENS(Tableau12[Nombre de ventes];Tableau12[Couleurs];C50;Tableau12[Produits];B50)

Exercice : Quiz

[solution n°1 p.21]

Question 1

Le logiciel Excel permet de travailler avec des bases de données.

- ○ Vrai
- ○ Faux

Question 2

Je peux avoir deux en-têtes de colonnes identiques.

- ○ Vrai
- ○ Faux

Question 3

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Quelle fonction permet de renvoyer la moyenne des données sélectionnées ?

- BDNBVAL
- BDMAX
- BDMOYENNE
- BDSOMME

Question 4

J'utilise les fonctions SI avancées quand je veux combiner plusieurs critères.

- Vrai
- Non

Question 5

La fonction BDMAX permet de renvoyer la valeur maximale des données sélectionnées.

- Vrai
- Faux

III. Utiliser des sous-totaux dans un tableau de données

Il est possible d'ajouter des sous-totaux dans un tableau de données, ce qui permet de trier les données par groupes, de faire des calculs intermédiaires et d'avoir une meilleure visibilité.

Attention

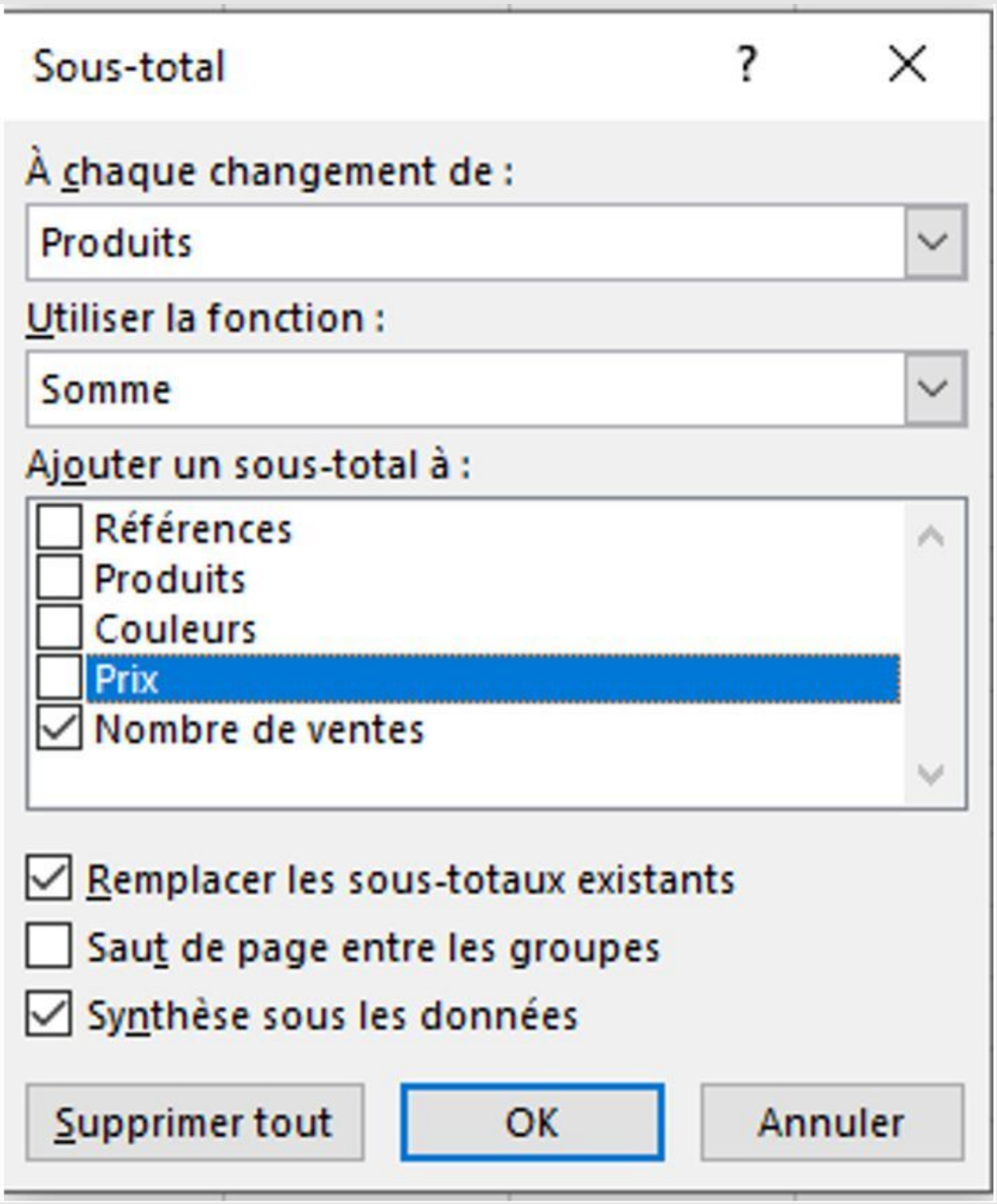
Pour utiliser des sous-totaux dans un tableau de données, il faut convertir le tableau Excel en plage.

Méthode

Tout d'abord, triez la base de données selon la catégorie de votre choix. Pour effectuer un tri, utilisez la fonction « ***Trier*** » de l'onglet « ***Données*** », dans le groupe « ***Trier et filtrer*** ».

Pour insérer automatiquement des sous-totaux, sélectionnez une cellule du tableau de données puis allez dans l'onglet « ***Données*** », groupe « ***Plan*** » et cliquez sur « ***Sous-total*** ».

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite



Sélectionnez la colonne à trier dans « ***À chaque changement de :*** », choisissez la fonction à utiliser puis cochez la colonne pour laquelle vous souhaitez ajouter le sous-total. Pour terminer, cochez les options de mise en page et cliquez sur « ***OK*** » pour valider.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Exemple

Voici un exemple avec un sous-total du nombre des ventes à chaque changement de produit :

Base_de_Données				
Références	**Produits**	**Couleurs**	**Prix**	**Nombre de ventes**
0002	Couette	Bleu	45,00 €	1203
0006	Couette	Vert	45,00 €	1235
0010	Couette	Jaune	45,00 €	1284
0014	Couette	Vert	45,00 €	2986
0018	Couette	Vert	45,00 €	1674
	Total Couette			8382
0003	Drap	Vert	17,00 €	952
0007	Drap	Jaune	17,00 €	951
0011	Drap	Bleu	17,00 €	963
0015	Drap	Jaune	17,00 €	789
0019	Drap	Jaune	17,00 €	941
	Total Drap			4596
0001	Oreillers	Rouge	15,00 €	542
0005	Oreillers	Bleu	15,00 €	546
0009	Oreillers	Vert	15,00 €	624
0013	Oreillers	Bleu	15,00 €	687
0017	Oreillers	Rouge	15,00 €	354
	Total Oreillers			2753
0004	Traversin	Jaune	14,00 €	325
0008	Traversin	Rouge	14,00 €	264
0012	Traversin	Rouge	14,00 €	321
0016	Traversin	Rouge	14,00 €	624
0020	Traversin	Bleu	14,00 €	269
	Total Traversin			1803
	Total général			17534

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Base_de_Données				
Références	Produits	Couleurs	Prix	Nombre de ventes
0002	Couette	Bleu	45,00 €	1203
0006	Couette	Vert	45,00 €	1235
0010	Couette	Jaune	45,00 €	1284
0014	Couette	Vert	45,00 €	2986
0018	Couette	Vert	45,00 €	1674
	Total Couette			8382
0003	Drap	Vert	17,00 €	952
0007	Drap	Jaune	17,00 €	951
0011	Drap	Bleu	17,00 €	963
0015	Drap	Jaune	17,00 €	789
0019	Drap	Jaune	17,00 €	941
	Total Drap			4596
0001	Oreillers	Rouge	15,00 €	542
0005	Oreillers	Bleu	15,00 €	546
0009	Oreillers	Vert	15,00 €	624
0013	Oreillers	Bleu	15,00 €	687
0017	Oreillers	Rouge	15,00 €	354
	Total Oreillers			2753
0004	Traversin	Jaune	14,00 €	325
0008	Traversin	Rouge	14,00 €	264
0012	Traversin	Rouge	14,00 €	321
0016	Traversin	Rouge	14,00 €	624
0020	Traversin	Bleu	14,00 €	269
	Total Traversin			1803
	Total général			17534

Après l'utilisation de l'outil Sous-total, appliquez la mise en forme souhaitée à la base de données.

Complément

Pour supprimer un sous-total, recliquez sur l'option « ***Sous-total*** » du ruban « ***Données*** » et sélectionnez « ***Supprimer tout*** » cette fois-ci.

Exercice : Quiz

[solution n°2 p.22]

Question 1

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

L'application Excel possède un outil permettant de faire des sous-totaux de manière automatique.

- Vrai
- Faux

Question 2

Je peux choisir la fonction MOYENNE pour calculer un sous-total.

- Vrai
- Faux

Question 3

L'outil « ***Sous-total*** » est disponible quand ma base de données est sous forme de tableau Excel.

- Vrai
- Faux

Question 4

Je peux mettre de la couleur sur mes lignes de sous-totaux.

- Vrai
- Faux

Question 5

Je peux supprimer tous mes sous-totaux rapidement si besoin.

- Vrai
- Faux

V. Utiliser la fonction SOUS-TOTAL

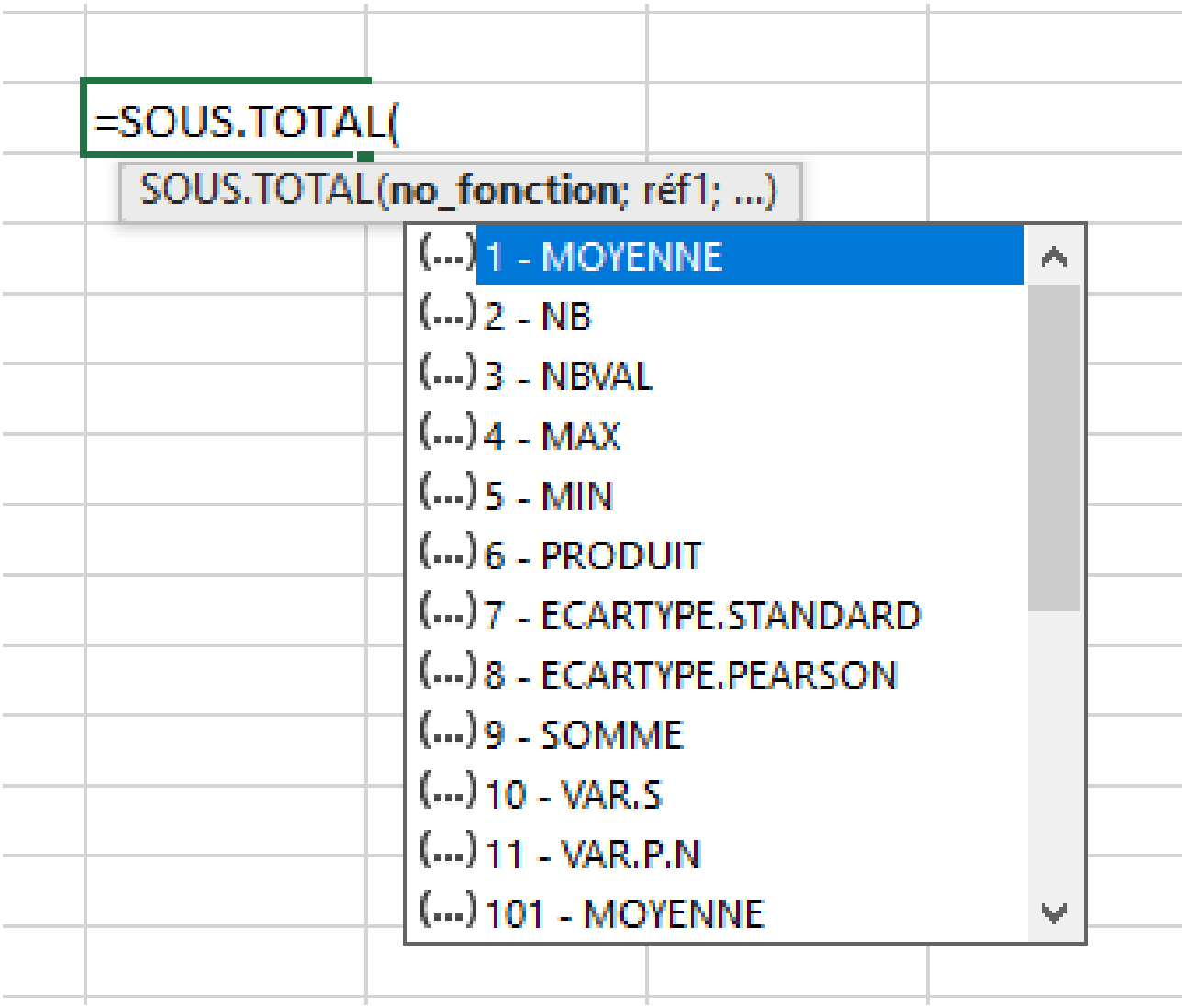
Une autre façon de calculer un sous-total est d'utiliser la fonction SOUS.TOTAL.

=SOUS.TOTAL(no_fonction, réf 1, réf 2, ...)

La syntaxe de la fonction SOUS.TOTAL contient les arguments suivants :

No_fonction : argument obligatoire. Correspond à un numéro de fonction à utiliser (nombre 1 à 11 ou 101 à 111 qui spécifie la fonction à utiliser pour calculer le sous-total). 1 à 11 incluent les lignes masquées manuellement, tandis que 101 à 111 les excluent ; les cellules filtrées sont toujours exclues.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite



Réf 1 : argument obligatoire. Première référence ou plage nommée dont vous souhaitez calculer le sous-total.

Réf 2 ; réf 3, réf 4, etc. : arguments facultatifs. Plages ou références nommées 2 à 254 dont vous souhaitez calculer le sous-total.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Méthode

Pour commencer, triez les données puis insérez des lignes dans la base de données pour les sous-totaux.

Références	Produits	Couleurs	Prix	Nombre de ventes
0002	Couette	Bleu	45,00 €	1203
0006	Couette	Vert	45,00 €	1235
0010	Couette	Jaune	45,00 €	1284
0014	Couette	Vert	45,00 €	2986
0018	Couette	Vert	45,00 €	1674
Sous-total Couettes				
0003	Drap	Vert	17,00 €	952
0007	Drap	Jaune	17,00 €	951
0011	Drap	Bleu	17,00 €	963
0015	Drap	Jaune	17,00 €	789
0019	Drap	Jaune	17,00 €	941
Sous-total Draps				
0001	Oreillers	Rouge	15,00 €	542
0005	Oreillers	Bleu	15,00 €	546
0009	Oreillers	Vert	15,00 €	624
0013	Oreillers	Bleu	15,00 €	687
0017	Oreillers	Rouge	15,00 €	354
Sous-total Oreillers				
0004	Traversin	Jaune	14,00 €	325
0008	Traversin	Rouge	14,00 €	264
0012	Traversin	Rouge	14,00 €	321
0016	Traversin	Rouge	14,00 €	624
0020	Traversin	Bleu	14,00 €	269
Sous-total Traversins				
Total général				

Ensuite utilisez la fonction **SOUS.TOTAL** pour calculer les sous-totaux.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Références	Produits	Couleurs	Prix	Nombre de ventes
0002	Couette	Bleu	45,00 €	1203
0006	Couette	Vert	45,00 €	1235
0010	Couette	Jaune	45,00 €	1284
0014	Couette	Vert	45,00 €	2986
0018	Couette	Vert	45,00 €	1674
Sous-total ventes Couettes	=SOUS.TOTAL(9;F4:F8)			8382
0003	Drap	Vert	17,00 €	952
0007	Drap	Jaune	17,00 €	951
0011	Drap	Bleu	17,00 €	963
0015	Drap	Jaune	17,00 €	789
0019	Drap	Jaune	17,00 €	941
Sous-total ventes Draps	=SOUS.TOTAL(9;F10:F14)			4596
0001	Oreillers	Rouge	15,00 €	542
0005	Oreillers	Bleu	15,00 €	546
0009	Oreillers	Vert	15,00 €	624
0013	Oreillers	Bleu	15,00 €	687
0017	Oreillers	Rouge	15,00 €	354
Sous-total ventes Oreillers	=SOUS.TOTAL(9;F16:F20)			2753
0004	Traversin	Jaune	14,00 €	325
0008	Traversin	Rouge	14,00 €	264
0012	Traversin	Rouge	14,00 €	321
0016	Traversin	Rouge	14,00 €	624
0020	Traversin	Bleu	14,00 €	269
Sous-total Traversins	=SOUS.TOTAL(9;F22:F26)			1803
Total général	=SOUS.TOTAL(9;F4:F27)			17534

La fonction sert aussi à faire un total de sous-total. Pour cela, sélectionnez tous les enregistrements de la colonne de données « *Nombre de ventes* » comme référence. De cette manière, les sous-totaux sont reconnus automatiquement et ne sont pas ajoutés au total général, contrairement à un calcul avec la fonction SOMME par exemple.

Exercice : Quiz

[solution n°3 p.22]

Question 1

Il existe une fonction pour calculer des sous-totaux.

- Vrai
- Faux

Question 2

Je peux faire un sous-total de somme uniquement avec la fonction SOUS.TOTAL.

- Vrai
- Faux

Question 3

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Pour faire un sous-total avec une somme, je dois sélectionner l'argument no_fonction n° 9.

- Vrai
- Faux

Question 4

Je peux faire un sous-total d'un nombre d'objets par groupe avec la fonction SOUS.TOTAL.

- Vrai
- Faux

Question 5

Je peux utiliser la fonction SOUS.TOTAL pour calculer un total général correctement, même s'il y a des lignes de sous-totaux dans la base de données.

- Vrai
- Faux

VII. Utiliser la fonction SOMMEPROD

La fonction SOMMEPROD permet de faire la somme de produits sur l'application EXCEL.

=SOMMEPROD (matrice 1 ; matrice 2 ; matrice 3 ; ...)

La syntaxe de la fonction SOMMEPROD contient les arguments suivants :

Matrice 1 : argument obligatoire. Représente le premier argument de matrice dont vous voulez multiplier les valeurs pour ensuite additionner leur produit.

Matrice 2, matrice 3, matrice 4... : arguments facultatif. Arguments de matrices 2 à 255 dont vous voulez multiplier les valeurs pour ensuite additionner leur produit.

Cette fonction permet aussi d'effectuer d'autres opérations arithmétiques.

Méthode

Pour faire des opérations arithmétiques avec la fonction SOMMEPROD, utilisez la même syntaxe mais remplacez les points-virgules par un opérateur arithmétique (/, *, -, +). Attention à l'ordre des opérations, mettez des parenthèses aux arguments des matrices pour les regrouper.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Exemple

Dans la base de données ci-dessous, des formules de multiplication et d'addition ont été utilisées pour calculer le chiffre d'affaires par ligne, mais aussi le total du CA.

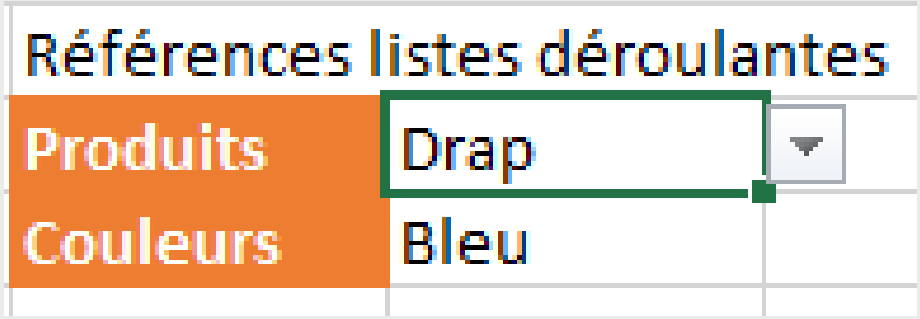
Références	Produits	Couleurs	Prix	Nombre de ventes	CA
0001	Oreillers	Rouge	15,00 €	542	8 130 €
0002	Couette	Bleu	45,00 €	1203	54 135 €
0003	Drap	Vert	17,00 €	952	16 184 €
0004	Traversin	Jaune	14,00 €	325	4 550 €
0005	Oreillers	Bleu	15,00 €	546	8 190 €
0006	Couette	Vert	45,00 €	1235	55 575 €
0007	Drap	Jaune	17,00 €	951	16 167 €
0008	Traversin	Rouge	14,00 €	264	3 696 €
0009	Oreillers	Vert	15,00 €	624	9 360 €
0010	Couette	Jaune	45,00 €	1284	57 780 €
0011	Drap	Bleu	17,00 €	963	16 371 €
0012	Traversin	Rouge	14,00 €	321	4 494 €
0013	Oreillers	Bleu	15,00 €	687	10 305 €
0014	Couette	Vert	45,00 €	2986	134 370 €
0015	Drap	Jaune	17,00 €	789	13 413 €
0016	Traversin	Rouge	14,00 €	624	8 736 €
0017	Oreillers	Rouge	15,00 €	354	5 310 €
0018	Couette	Vert	45,00 €	1674	75 330 €
0019	Drap	Jaune	17,00 €	941	15 997 €
0020	Traversin	Bleu	14,00 €	269	3 766 €
					521 859 €

Grâce à la fonction SOMMEPROD, le CA total des ventes peut être calculé en une seule formule.

Calculs CA	Formule	Résultats
CA Total Ventes	=SOMMEPROD(Tableau23[Prix];Tableau23[Nombre de ventes])	521 859 €
CA Total Oreillers	=SOMMEPROD(Tableau23[Prix]*Tableau23[Nombre de ventes]*(Tableau23[Produits]="Oreillers"))	41 295 €
CA Total Oreillers Bleus	=SOMMEPROD(Tableau23[Prix]*Tableau23[Nombre de ventes]*(Tableau23[Produits]="Oreillers")*(Tableau23[Couleurs]="Bleu"))	18 495 €
CA Total avec références listes déroulantes	=SOMMEPROD(Tableau23[Prix]*Tableau23[Nombre de ventes]*(Tableau23[Produits]=E27)*(Tableau23[Couleurs]=E28))	16 371 €

Le CA du total de ventes des oreillers et des oreillers bleus est également calculé dans une seule formule en utilisant les opérateurs arithmétiques.

Le CA total peut également avoir comme référence une zone de critères.



Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Exercice : Quiz

[solution n°4 p.23]

Question 1

La fonction SOMMEPROD renvoie la somme des produits d'une matrice.

- Vrai
- Faux

Question 2

Quelle est l'opération par défaut de la fonction SOMMEPROD ?

- L'addition
- La multiplication
- La soustraction
- La division

Question 3

Que représente le point-virgule dans la fonction SOMMEPROD ?

- L'addition
- La multiplication
- La soustraction
- La division

Question 4

Pour prioriser une opération, je dois mettre ma matrice entre parenthèses.

- Vrai
- Faux

Question 5

Je peux remplacer le point-virgule par l'opérateur arithmétique de mon choix.

- Vrai
- Faux

IX. Essentiel

Dans ce cours, vous avez appris à faire des calculs dans une base de données avec les fonctions de base comme BDNB, BDNBVAL, BDSOMME, BDMOYENNE, BDMAX, BDMINI mais aussi des fonctions avancées tel que NB.SI.ENS, SOMME.SI.ENS et MOYENNE.SI.ENS. Vous savez maintenant faire des sous-totaux avec l'outil spécifique mais aussi avec la fonction SOUS.TOTAL. Pour terminer ce cours, vous maîtrisez également la fonction SOMMEPROD.

X. Auto-évaluation

A. Exercice

Vous avez réuni les chiffres de ventes de votre équipe pour l'année 2021, il ne vous reste plus qu'à calculer le nombre de vente total et par article, mais également le CA total des ventes et le CA de chaque vendeur.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Question 1 [solution n°5 p.25]

Quelle fonction sert à faire la somme de différents produits ?

Question 2 [solution n°6 p.25]

Quelle est la syntaxe de la fonction BDMOYENNE ?

Question 3 [solution n°7 p.25]

À partir de ce tableau des ventes, calculer le CA par vendeur, par produit et total.

Base_de_Données

Références	Vendeurs	Produits	Couleurs	Prix	Nombre de ventes
0001	Marina	Oreillers	Rouge	15,00 €	542
0002	Jacob	Couette	Bleu	45,00 €	1203
0003	Dona	Drap	Vert	17,00 €	952
0004	Astrid	Traversin	Jaune	14,00 €	325
0005	Marina	Oreillers	Bleu	15,00 €	546
0006	Marina	Couette	Vert	45,00 €	1235
0007	Jacob	Drap	Jaune	17,00 €	951
0008	Marina	Traversin	Rouge	14,00 €	264
0009	Astrid	Oreillers	Vert	15,00 €	624
0010	Astrid	Couette	Jaune	45,00 €	1284
0011	Astrid	Drap	Bleu	17,00 €	963
0012	Marina	Traversin	Rouge	14,00 €	321
0013	Jacob	Oreillers	Bleu	15,00 €	687
0014	Jacob	Couette	Vert	45,00 €	2986
0015	Dona	Drap	Jaune	17,00 €	789
0016	Dona	Traversin	Rouge	14,00 €	624
0017	Jacob	Oreillers	Rouge	15,00 €	354
0018	Marina	Couette	Vert	45,00 €	1674
0019	Jacob	Drap	Jaune	17,00 €	941
0020	Astrid	Traversin	Bleu	14,00 €	269

B. Test

Exercice 1 : Quiz [solution n°8 p.25]

Question 1

Il existe des fonctions spécifiques pour faire des calculs dans une base de données.

- ○ Vrai
- ○ Faux

Question 2

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Pour ajouter les cellules d'une plage qui répondent à plusieurs critères j'utilise la fonction :

- BDSOMME
- BDNBVAL
- SOMME.SI.ENS
- NB.SI.ENS

Question 3

L'outil SOUS.TOTAL est disponible dans l'onglet « ***Formules*** ».

- Vrai
- Faux

Question 4

Je peux utiliser l'outil Sous-total dans un tableau formaté Excel.

- Vrai
- Faux

Question 5

La fonction BDMAX permet de renvoyer la valeur maximale des données sélectionnées.

- Vrai
- Faux

Solutions des exercices

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Exercice p. 6 Solution n°1

Question 1

Le logiciel Excel permet de travailler avec des bases de données.

- (●) Vrai
- ( ) Faux

Les bases de données Excel permettent de manipuler un grand nombre de données de manière structurées.

Question 2

Je peux avoir deux en-têtes de colonnes identiques.

- ( ) Vrai
- (●) Faux

Pour utiliser les fonctions, il est obligatoire que chaque étiquette de données soit unique.

Question 3

Quelle fonction permet de renvoyer la moyenne des données sélectionnées ?

- ( ) BDNBVAL
- ( ) BDMAX
- (●) BDMOYENNE
- ( ) BDSOMME

Cette fonction renvoie la moyenne des entrées de base de données sélectionnées.

Question 4

J'utilise les fonctions SI avancées quand je veux combiner plusieurs critères.

- (●) Vrai
- ( ) Non

Les fonctions SI avancées permettent de remplacer plusieurs instructions SI imbriquées par une seule fonction.

Question 5

La fonction BDMAX permet de renvoyer la valeur maximale des données sélectionnées.

- (●) Vrai
- ( ) Faux

Renvoie la valeur maximale des entrées de base de données sélectionnées.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Exercice p. 10 Solution n°2

Question 1

L'application Excel possède un outil permettant de faire des sous-totaux de manière automatique.

- (●) Vrai
- ( ) Faux

L'outil est disponible dans l'onglet « ***Données*** », groupe « ***Trier et filtrer*** ».

Question 2

Je peux choisir la fonction MOYENNE pour calculer un sous-total.

- (●) Vrai
- ( ) Faux

Dans la boite de dialogue « ***Sous-total*** », choisir la fonction MOYENNE dans le menu déroulant « ***Utiliser la fonction*** ».

Question 3

L'outil « ***Sous-total*** » est disponible quand ma base de données est sous forme de tableau Excel.

- ( ) Vrai
- (●) Faux

L'outil « ***Sous-total*** » est grisé si la base de données est au format tableau. Convertir le tableau Excel en plage pour dégriser l'outil.

Question 4

Je peux mettre de la couleur sur mes lignes de sous-totaux.

- (●) Vrai
- ( ) Faux

Après l'affichage automatique des sous-totaux, mettez de la couleur pour plus de lisibilité.

Question 5

Je peux supprimer tous mes sous-totaux rapidement si besoin.

- (●) Vrai
- ( ) Faux

Rouvrir la fenêtre de dialogue « ***Sous-total*** » et cliquer sur « ***Supprimer tout*** ».

Exercice p. 14 Solution n°3

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Question 1

Il existe une fonction pour calculer des sous-totaux.

- ⦿ Vrai
- ○ Faux

Q C'est la fonction **SOUS.TOTAL**.

Question 2

Je peux faire un sous-total de somme uniquement avec la fonction SOUS.TOTAL.

- ○ Vrai
- ⦿ Faux

Q Je peux faire un sous-total avec 11 fonctions de base (SOMME, NB, NBVAL, MAX, MIN, PRODUIT, MOYENNE, etc.).

Question 3

Pour faire un sous-total avec une somme, je dois sélectionner l'argument no_fonction n° 9.

- ⦿ Vrai
- ○ Faux

Q Chaque fonction disponible dans la fonction SOUS.TOTAL possède son propre numéro pour être utilisée comme argument.

Question 4

Je peux faire un sous-total d'un nombre d'objets par groupe avec la fonction SOUS.TOTAL.

- ⦿ Vrai
- ○ Faux

Q La fonction SOUS.TOTAL permet de calculer des sous-totaux.

Question 5

Je peux utiliser la fonction SOUS.TOTAL pour calculer un total général correctement, même s'il y a des lignes de sous-totaux dans la base de données.

- ⦿ Vrai
- ○ Faux

Q La fonction SOUS.TOTAL permet d'exclure automatiquement les lignes de sous-totaux dans le calcul du total général.

Exercice p. 17 Solution n°4

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Question 1

La fonction SOMMEPROD renvoie la somme des produits d'une matrice.

- ⦿ Vrai
- ○ Faux

La fonction SOMMEPROD permet de faire la somme des produits dans une base de données.

Question 2

Quelle est l'opération par défaut de la fonction SOMMEPROD ?

- ○ L'addition
- ⦿ La multiplication
- ○ La soustraction
- ○ La division

La multiplication est l'opération arithmétique par défaut mais les autres sont également disponibles.

Question 3

Que représente le point-virgule dans la fonction SOMMEPROD ?

- ○ L'addition
- ⦿ La multiplication
- ○ La soustraction
- ○ La division

Le point-virgule de la fonction SOMMEPROD représente l'opérateur arithmétique de la multiplication.

Question 4

Pour prioriser une opération, je dois mettre ma matrice entre parenthèses.

- ⦿ Vrai
- ○ Faux

Les parenthèses sont très importantes dans un calcul pour donner l'ordre des opérations à effectuer.

Question 5

Je peux remplacer le point-virgule par l'opérateur arithmétique de mon choix.

- ⦿ Vrai
- ○ Faux

Par défaut, le point-virgule de la fonction SOMMEPROD représente l'opérateur arithmétique de la multiplication mais celui-ci peut être remplacé par une addition, une soustraction ou une division. Pensez juste à prioriser vos opérations avec des parenthèses.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

p. 18 Solution n°5

La fonction est SOMMEPROD.

p. 18 Solution n°6

=BDMOYENNE (base de données, champ ; critères)

p. 18 Solution n°7

CA par vendeur

Vendeurs	CA Oreillers	CA Couett	CA Draps	CA Traver	CA
Astrid	9 360 €	57 780 €	16 371 €	8 316 €	91 827 €
Dona	- €	- €	29 597 €	8 736 €	38 333 €
Jacob	15 615 €	188 505 €	32 164 €	- €	236 284 €
Marina	16 320 €	130 905 €	- €	8 190 €	155 415 €
Total	41 295 €	377 190 €	78 132 €	25 242 €	521 859 €

Vendeurs	CA Oreillers	Formule
Astrid	9 360 €	=SOMMEPROD((Tableau35[Vendeurs]="Astrid")*Tableau35[Nombre de ventes]*Tableau35[Prix]*(Tableau35[Produits]="Oreillers"))
Dona	- €	=SOMMEPROD((Tableau35[Vendeurs]="Dona")*Tableau35[Nombre de ventes]*Tableau35[Prix]*(Tableau35[Produits]="Oreillers"))
Jacob	15 615 €	=SOMMEPROD((Tableau35[Vendeurs]="Jacob")*Tableau35[Nombre de ventes]*Tableau35[Prix]*(Tableau35[Produits]="Oreillers"))
Marina	16 320 €	=SOMMEPROD((Tableau35[Vendeurs]="Marina")*Tableau35[Nombre de ventes]*Tableau35[Prix]*(Tableau35[Produits]="Oreillers"))
Total	41 295 €	=SOUS.TOTAL(9;B32:B35)

CA Couettes	Formule2
57 780 €	=SOMMEPROD((Tableau35[Vendeurs]="Astrid")*Tableau35[Nombre de ventes]*Tableau35[Prix]*(Tableau35[Produits]="Couette"))
- €	=SOMMEPROD((Tableau35[Vendeurs]="Dona")*Tableau35[Nombre de ventes]*Tableau35[Prix]*(Tableau35[Produits]="Couette"))
188 505 €	=SOMMEPROD((Tableau35[Vendeurs]="Jacob")*Tableau35[Nombre de ventes]*Tableau35[Prix]*(Tableau35[Produits]="Couette"))
130 905 €	=SOMMEPROD((Tableau35[Vendeurs]="Marina")*Tableau35[Nombre de ventes]*Tableau35[Prix]*(Tableau35[Produits]="Couette"))
377 190 €	=SOUS.TOTAL(9;D32:D35)

CA Draps	Formule3
16 371 €	=SOMMEPROD((Tableau35[Vendeurs]="Astrid")*Tableau35[Nombre de ventes]*Tableau35[Prix]*(Tableau35[Produits]="Drap "))
29 597 €	=SOMMEPROD((Tableau35[Vendeurs]="Dona")*Tableau35[Nombre de ventes]*Tableau35[Prix]*(Tableau35[Produits]="Drap "))
32 164 €	=SOMMEPROD((Tableau35[Vendeurs]="Jacob")*Tableau35[Nombre de ventes]*Tableau35[Prix]*(Tableau35[Produits]="Drap "))
- €	=SOMMEPROD((Tableau35[Vendeurs]="Marina")*Tableau35[Nombre de ventes]*Tableau35[Prix]*(Tableau35[Produits]="Drap "))
78 132 €	=SOUS.TOTAL(9;F32:F35)

CA Traversin	Formule4
8 316 €	=SOMMEPROD((Tableau35[Vendeurs]="Astrid")*Tableau35[Nombre de ventes]*Tableau35[Prix]*(Tableau35[Produits]="Traversin"))
8 736 €	=SOMMEPROD((Tableau35[Vendeurs]="Dona")*Tableau35[Nombre de ventes]*Tableau35[Prix]*(Tableau35[Produits]="Traversin"))
- €	=SOMMEPROD((Tableau35[Vendeurs]="Jacob")*Tableau35[Nombre de ventes]*Tableau35[Prix]*(Tableau35[Produits]="Traversin"))
8 190 €	=SOMMEPROD((Tableau35[Vendeurs]="Marina")*Tableau35[Nombre de ventes]*Tableau35[Prix]*(Tableau35[Produits]="Traversin"))
25 242 €	=SOUS.TOTAL(9;H32:H35)

CA	Formule5
91 827 €	=SOMMEPROD((Tableau35[Vendeurs]="Astrid")*Tableau35[Nombre de ventes]*Tableau35[Prix])
38 333 €	=SOMMEPROD((Tableau35[Vendeurs]="Dona")*Tableau35[Nombre de ventes]*Tableau35[Prix])
236 284 €	=SOMMEPROD((Tableau35[Vendeurs]="Jacob")*Tableau35[Nombre de ventes]*Tableau35[Prix])
155 415 €	=SOMMEPROD((Tableau35[Vendeurs]="Marina")*Tableau35[Nombre de ventes]*Tableau35[Prix])
521 859 €	=SOUS.TOTAL(9;J32:J35)

Exercice p. 18 Solution n°8

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

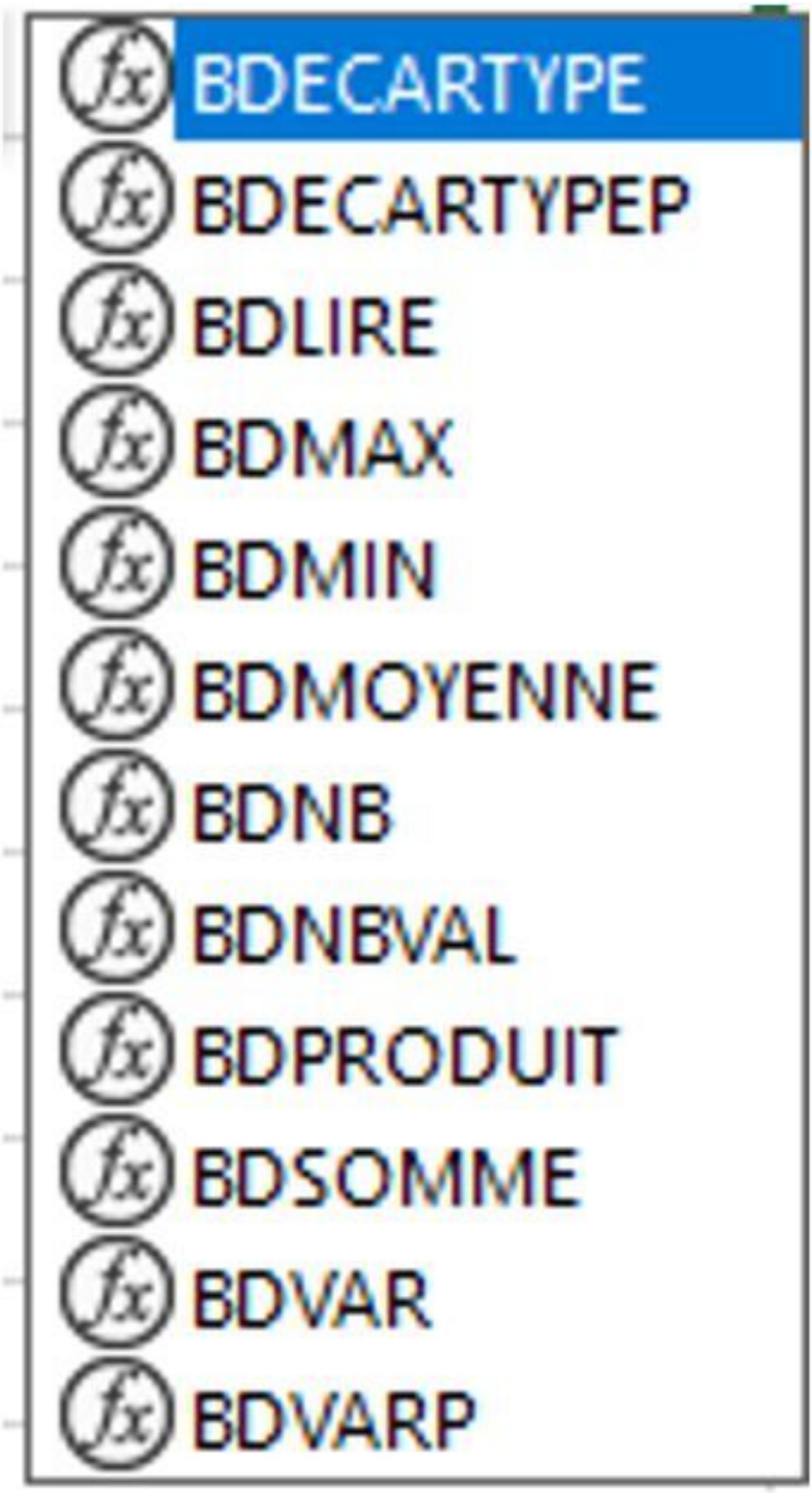
Question 1

Il existe des fonctions spécifiques pour faire des calculs dans une base de données.

- (●) Vrai
- ( ) Faux

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Les voici :



Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Question 2

Pour ajouter les cellules d'une plage qui répondent à plusieurs critères j'utilise la fonction :

- ○ BDSOMME
- ○ BDNBVAL
- ◉ SOMME.SI.ENS
- ○ NB.SI.ENS

C'est la fonction avancée à utiliser pour additionner des cellules qui respectent plusieurs conditions.

Question 3

L'outil SOUS.TOTAL est disponible dans l'onglet « ***Formules*** ».

- ○ Vrai
- ◉ Faux

L'outil sous-total se trouve dans l'onglet « ***Données*** », groupe « ***Plan*** ».

Question 4

Je peux utiliser l'outil Sous-total dans un tableau formaté Excel.

- ○ Vrai
- ◉ Faux

L'outil n'est pas disponible et sera grisé si le tableau de données est formaté en tableau Excel. Convertissez-le en plage de données.

Question 5

La fonction BDMAX permet de renvoyer la valeur maximale des données sélectionnées.

- ◉ Vrai
- ○ Faux

La fonction SOMMEPROD va permettre de faire le total des quantités, multiplié par le prix pour chaque produit avec les critères de votre choix.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite